

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 02/02/2024	Página: 1 de 49
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico		Código: POP.00112.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

1 FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para a execução das tarefas preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico, a fim de identificar condições inseguras ou impeditivas para realização das atividades, visando garantir a saúde e a segurança dos colaboradores envolvidos na tarefa.

Este procedimento é direcionado para as atividades de desenergização de circuitos antes das intervenções de manutenção.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Todas as áreas voltadas ao planejamento, manutenção, operação, construção, levantamentos de campo e execução de serviços, nas redes de distribuição, linhas de transmissão e subestações de distribuição elétrica.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

Padronização dos procedimentos operacionais padrão do Grupo Equatorial, além de promover e gerir a disseminação desses documentos para as forças de trabalho envolvidas.

3.2 Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Validação, revisão e atualização técnica dos documentos inerentes aos processos de segurança do trabalho, bem como o monitoramento e cumprimento destes.

3.3 Colaboradores próprios e/ou de empresas parceiras

É responsabilidade dos colaboradores próprios e/ou de empresas parceiras executar as tarefas preliminares de acordo com os conceitos de segurança do trabalho, a fim de que a tarefa principal possa ser realizada em campo com êxito. Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 10.8 da NR-10: Habilitação, Qualificação, Capacitação.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 02/02/2024	Página: 2 de 49
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico		Código: POP.00112.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

4 DEFINIÇÕES

4.1 Sinalização de trânsito

Isolamento da área onde irá acontecer a atividade. Deverá ser cercada e sinalizada por meio de fitas plásticas, cones e placa de advertência.

4.2 Seccionamento

Ato de promover a descontinuidade elétrica total, entre um e outro circuito ou componente, mediante o acionamento de dispositivo apropriado, seja ele manual ou automático.

4.3 Bloqueio e trava

Ação destinada a manter, por meios mecânicos, um dispositivo de manobra fixo numa determinada posição, de forma a impedir uma ação não autorizada. Ocorre normalmente em dispositivos de manobras como: chaves seccionadoras, chaves fusíveis ou religadores.

4.4 Constatação de ausência de tensão

Verificação da ausência de tensão nos condutores do circuito. A verificação deve ser realizada com dispositivos detectores de tensão, podendo ser por contato ou aproximação, e de acordo com os procedimentos específicos de cada equipamento em campo.

4.5 Aterramento elétrico temporário

Ligação elétrica efetiva confiável e adequada à terra, destinada a garantir a equipotencialidade durante a intervenção na instalação elétrica.

4.6 Cobertura isolante

Componente que protege partes energizadas, a fim de impedir os possíveis contatos acidentais de fase-fase ou fase-terra durante a execução dos serviços. É necessário quando a intervenção ou atividade está localizada dentro da zona controlada.

4.7 Sinalização de impedimento de energização

Ação que sinaliza e alerta sobre a proibição de ligação de chaves. Deve ser instalada uma placa de advertência “Não opere este equipamento” em local visível e próximo aos dispositivos de seccionamento.

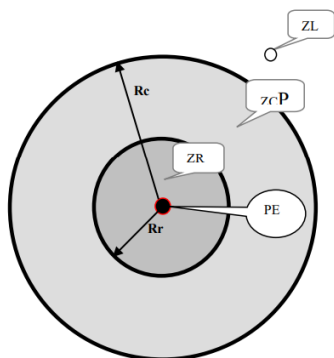
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 02/02/2024	Página: 3 de 49
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico	Código: POP.00112.EQTL	Revisão: 02	
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

4.8 Distâncias de Segurança

A NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade) estabelece um distanciamento mínimo de trabalho, definidos em zonas (Figura 1), entorno de pontos ou conjuntos energizados. São eles:

- Zona de risco (ZR): área em torno de um circuito elétrico energizado, com dimensão (raio) estabelecido conforme nível de tensão;
- Zona controlada (ZC): área após o limite da zona de risco, com dimensão (raio) também estabelecido conforme nível de tensão. Como nesta zona é possível adentrar a zona risco acidentalmente, então só deve ser acessada por profissionais autorizados;
- Zona livre (ZL): toda a área após o limite da zona controlada, ou seja, livre de riscos elétricos.

Figura 1: ZR - zona de risco, ZC - zona controlada, ZL - zona livre, PE – ponto energizado (fonte: Ministério do Trabalho e Emprego, NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, 2004, p. 15)



Faixa de tensão em [kV]	Raio ZR em [m]	Raio ZC em [m]
≥10 e <15	0,38	1,38
≥30 e <36	0,58	1,58
≥60 e <70	0,90	1,90
≥132 e <150	1,20	3,20

Observação 1:

Caso a atividade seja desenvolvida em um ponto próximo a rede energizada (primeiro nível) sem possibilidade de desligamento (Figura 2), avalia-se necessário que o colaborador se mantenha posicionado a pelo menos 1,00 m de distância do ponto energizado (afastamento mínimo) para realização da atividade. Essa distância também é aplicável para espaços que se configura como confinado, ou seja, espaços que possuem limites de movimentação, como por exemplo limitados por redes energizadas.

Observação 2:

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 02/02/2024	Página: 4 de 49
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico		Código: POP.00112.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

A NBR 16384 (Segurança em eletricidade — Recomendações e orientações para trabalho seguro em serviços com eletricidade) orienta que, para serviços próximos as redes ou componentes energizadas, o colaborador deve se manter a uma distância de segurança não menor que a ZR, ou seja, não alcance a zona de risco com qualquer parte de seu corpo ao realizar movimentos, seja ele voluntário ou não.

Dessa forma, para contribuir com o afastamento do colaborador da zona de risco e o manter em uma posição estável e segura para realização da atividade, é obrigatório retirada dos grampos de linha viva (GLV) sempre que houver intervenções em estruturas de derivação nas redes elétricas para o segundo nível – conexões com chaves fusíveis e derivação de ramais ou transformadores, por exemplo.

Em transformadores sem GLV, deverá ser utilizado um adaptador para aterramento em terminal de chave, garantindo assim, o aterramento entre a chave de proteção e a bucha primária do transformador.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 02/02/2024	Página: 6 de 49
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico		Código: POP.00112.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

5 REFERÊNCIAS

Política de Saúde e Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

POP.00110.EQTL Atividades Preliminares de Segurança;

POP.00111.EQTL Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;

POP.00168.EQTL Comunicação com o COI;

POP.00560.EQTL Bloquear religamento em religador no SDMT;

NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

NR 35 – Trabalho em Altura;

NR 26 – Sinalização de Segurança;

NBR 16384 – Segurança em eletricidade - recomendações e orientações para trabalho seguro em serviços com eletricidade

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		02/02/2024	7 de 49
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico		Código:	Revisão:
		POP.00112.EQTL	02
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Materiais Necessários para Execução das Tarefas

Número de colaboradores	Tempo Médio de Execução da Tarefa	Ferramentas e Equipamentos		
		Grupo	Descrição	Quantidade
Conforme item 10.7.3 da NR 10, equipe mínima de 2 pessoas	Realizar o seccionamento conforme preconiza o procedimento específico ao tipo de equipamento da atividade que será executada; Bloquear e desbloquear religamento automático em chave fusível religadora de três estágios (10 minutos) Bloquear e desbloquear religamento automático em religador (2 minutos) Realização de teste de ausência de tensão (3 minutos) Instalação e retirada de aterramentos	FERRAMENTAS/ DISPOSITIVOS	Detector de tensão	1
			Alicate volt amperímetro	1
			Vara de manobra seccionável ou telescópica	1
			Bastão de manobra (pega-tudo)	1
			Dispositivo antiqueda de cartucho (DAQC)	1
			Corda de içamento	1
			Talha ou moitão	1
			Escada extensível / basculante	1
			Conjunto de aterramento temporário de MT	2
			Conjunto de aterramento temporário de BT	2

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 02/02/2024	Página: 8 de 49
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico		Código: POP.00112.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

	temporários MT (20 minutos) Instalação e retirada de aterramentos temporários BT (5 minutos) Instalação e retirada de coberturas isolantes rede secundária (10 minutos) Realizar sinalização de impedimento de reenergização (5 minutos)		Placa de sinalização “NÃO OPERE ESTE EQUIPAMENTO” Bloqueador para chaves fusíveis Mantas isolantes Balde de lona Lona Chaves e alicates Cones Fitas retrátil p/ sinalização Banqueta isolante ou tapete de borracha	3 Variável 1 1 Variável 4 1 1
		BÁSICO	Calçado de segurança Capacete com jugular passada Óculos de proteção Vestimenta retardante a chammas Luva de raspa Luva de vaqueta	Variável (conforme necessidade e número de colaboradores)
		ALTURA	Cinto paraquedista, talabarte e trava queda Sistemas de linha de vida	Variável 1

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		02/02/2024	9 de 49
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico		Código:	Revisão:
		POP.00112.EQTL	02
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

			Kit de resgate	1
			Descensor	1
		CHOQUE ELÉTRICO	Luva isolante com luva de cobertura conforme classe de tensão Manga isolante	Variável (conforme necessidade e número de colaboradores)
		ARCO ELÉTRICO	Balaclava FR Protetor facial	Variável (conforme necessidade e número de colaboradores)
		OUTROS FATORES	Creme de proteção solar Luva de látex nitrílico Perneira Protetor auricular	1 1 Variável Variável

6.2 Passo a Passo para realização de teste de ausência de tensão na média tensão

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
-------	-----------	----------------	---------------------

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 02/02/2024	Página: 10 de 49
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico	Código: POP.00112.EQTL	Revisão: 02	
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

1. Executar as tarefas preliminares de segurança	POP.00110.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança		
2. Executar as tarefas preliminares de segurança para trabalho em altura em poste de RD	POP.00111.EQTL Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD e POP.00168.EQTL. Comunicação com o COI.		
3. Preparar o teste de ausência de tensão com o detector de tensão	3.1. Eletricista auxiliar deve testar o funcionamento do detector (sonoro e luminoso), conforme instruções do fabricante; 3.2. Selecionar a faixa de tensão do detector de tensão de acordo com o nível de tensão da linha; 3.3. Instalar a ponta de prova do detector de tensão, caso seja de contato; 3.4. Acoplar o detector na junção do suporte do cabeçote da vara de manobra, observando o perfeito encaixe das peças;	Lesões físicas Queda do equipamento Choque elétrico Arco elétrico	Utilizar técnicas de escalada segura Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo; Verificar as baterias antes da medição; Identificar corretamente o nível de tensão de operação da linha e utilizar o equipamento com a escala adequada; Usar mangas e luvas de borracha isolante

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 02/02/2024	Página: 11 de 49
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico	Código: POP.00112.EQTL	Revisão: 02	
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

	3.5. Lçar a vara de manobra, afastando-a de obstáculos. Nota 01: Para teste a partir da MT deve ser utilizada a vara de manobra no mínimo do 3º estágio ou elemento ou vara telescópica. Caso necessário, utilizar corda de içamento.		conforme classe de tensão com luva de cobertura, Protetor facial e balaclava; Segurar firmemente o detector; Estar atento durante o içamento e o teste.
4. Efetuar os testes.	4.1. Tocar firmemente a ponta de prova do detector de contato em cada fase do lado da carga, mantendo-o afastado de pontos aterrados e de outros condutores. (Para os detectores do tipo de indução, fazer a aproximação); 4.2. Testar novamente o funcionamento do equipamento.	Lesões físicas Choque elétrico Arco elétrico Queda do equipamento	Posicionar-se adequadamente para movimentação do corpo; Verificar as baterias antes da medição e realizar o auto teste do equipamento; Manter os equipamentos afastados de pontos aterrados e do corpo; Observar sinalização sonora e luminosa na operação do equipamento; Utilizar mangas e luvas isolantes de borracha conforme classe de

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 02/02/2024	Página: 12 de 49
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico		Código: POP.00112.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

			tensão com luva de cobertura; Segurar firmemente o detector.
5. Desacoplar e acondicionar o detector.	5.1. Descer o equipamento para o eletricista auxiliar; Nota 02: Caso necessário, utilizar corda de içamento. 5.2. Desacoplar o detector da vara de manobra; 5.3. Retirar a ponta de prova; 5.4. Retirar as pilhas; 5.5 Acondicionar o detector e a ponta de prova no estojo.	Lesões físicas Choque elétrico e arco elétrico Queda do equipamento	Posicionar-se adequadamente para movimentação do corpo; Manter os equipamentos afastados de pontos aterrados e do corpo; Observar sinalização sonora e luminosa na operação do equipamento; Utilizar mangas e luvas isolantes de borracha conforme classe de tensão com luva de cobertura; Segurar firmemente o detector.

Nota 03: Para detector com seletor de tensão, observar e selecionar o nível adequado, descrito no corpo do equipamento.

Nota 04: Poderá ser realizado teste de ausência de tensão, em rede secundária de Baixa Tensão, com Alicates Volt Amperímetro. Neste caso, observar os seguintes procedimentos:

a) **Preparação:**

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 02/02/2024	Página: 13 de 49
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico		Código: POP.00112.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

- Ligar o alicate volt-amperímetro e testar as pontas de prova;
- Selecionar a escala.

b) Efetuar o Teste:

- Fixar o alicate volt-amperímetro em ponto seguro e de fácil leitura;
- Testar/medir tensão entre fases e fase-neutro.

Nota 05: Para rede pré-reunido, decapar uma das extremidades dos rabichos e isolá-la (com fita isolante ou capuz) após a execução da tarefa;

Nota 06: Para realizar os testes no mesmo lado da rede, instalar coberturas isolantes;

Nota 07: Em medição ou detecção em meio de lance com cesta aérea, escada giratória ou escada basculante, posicionado abaixo da rede, não é necessário a utilização das coberturas isolantes. Sempre que possível, testar antes o detector em um ponto energizado e observar se sinalizou;

Nota 08: Para rede compacta, fazer a detecção dos pontos que tenham estribos;

6.3 Passo a Passo para realização de teste de ausência de tensão em cabines primárias

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Executar as tarefas preliminares	POP.00110.EQTL Atividades Preliminares de Segurança		
2. Executar as tarefas preliminares de segurança para trabalho em altura em poste de RD	POP.00111.EQTL Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD e POP.00168.EQTL Comunicação com o COI.		

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 02/02/2024	Página: 14 de 49
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico	Código: POP.00112.EQTL	Revisão: 02	
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

3. Preparar o teste de ausência de tensão com o detector de tensão	3.1. Eletricista auxiliar deve testar o funcionamento do detector (sonoro e luminoso), conforme instruções do fabricante; 3.2. Selecionar a escala de tensão de acordo com o nível de tensão da linha; 3.3. Instalar a ponta de prova do detector de tensão, caso seja de contato; 3.4. Acoplar o detector na junção do suporte do cabeçote, observando o perfeito encaixe das peças; 3.5. Içar a vara de manobra, afastando-a de obstáculos. Nota 10: Para teste a partir da MT deve ser utilizada a vara de manobra no mínimo do 3º estágio ou elemento ou vara telescópica. Caso necessário, utilizar corda de içamento.	Lesões físicas Queda do equipamento Choque elétrico Arco elétrico	Utilizar técnicas de escalada segura Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo; Verificar as baterias antes da medição; Identificar corretamente o nível de tensão de operação da linha e utilizar o equipamento com a escala adequada; Usar as luvas de borracha isolante conforme classe de tensão com luva de cobertura, protetor facial e balaclava; Segurar firmemente o detector: Estar atento durante o içamento e o teste.
4. Efetuar os testes.	4.1. Tocar firmemente a ponta de prova do detector de contato em cada fase do lado da carga, mantendo-o afastado de pontos	Lesões físicas Choque e arco elétrico	Posicionar-se adequadamente para

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 02/02/2024	Página: 15 de 49
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico		Código: POP.00112.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

	aterrados e de outros condutores. (Para os detectores do tipo de indução, fazer a aproximação); Nota 11: De preferência não remover a grade de proteção, atendendo os critérios da zona de risco. 4.2. Testar novamente o funcionamento do equipamento.	Queda do equipamento	movimentação do corpo; Manter os equipamentos afastados de pontos aterrados e do corpo; Observar sinalização sonora e luminosa na operação do equipamento; Utilizar mangas e luvas isolantes de borracha conforme classe de tensão com luva de cobertura, protetor facial e balaclava; Segurar firmemente o detector.
5. Desacoplar e acondicionar o detector.	5.1. Descer o equipamento e entregar o detector para o eletricista auxiliar; Nota 12: Caso necessário, utilizar corda de içamento. 5.2. Desacoplar o detector da vara de manobra; 5.3. Retirar a ponta de prova; 5.4. Retirar as pilhas;	Lesões físicas Choque elétrico e arco elétrico Queda do equipamento	Posicionar-se adequadamente para movimentação do corpo; Manter os equipamentos afastados de pontos aterrados e do corpo; Observar sinalização sonora e luminosa na

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		02/02/2024	16 de 49
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico		Código: POP.00112.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

	5.5 Acondicionar o detector e a ponta de prova no estojo.		operação do equipamento; Utilizar mangas e luvas isolantes de borracha conforme classe de tensão com luva de cobertura, protetor facial e balaclava; Segurar firmemente o detector.
--	---	--	---

6.4 Passo a Passo para Teste de Ausência de Tensão em circuitos secundários convencionais (Cabo Nu)

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Executar as tarefas preliminares	POP.00110.EQTL Atividades Preliminares de Segurança		
2. Executar as tarefas preliminares de segurança para trabalho em altura em poste de RD	POP.00111.EQTL Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD e POP.00168.EQTL Comunicação com o COI.		
3. Preparar o teste de	3.1. Eletricista auxiliar deve testar o funcionamento do	Lesões físicas	Utilizar técnicas de escalada segura

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 02/02/2024	Página: 17 de 49
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico	Código: POP.00112.EQTL	Revisão: 02	
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

ausência de tensão com o detector de tensão	detector (sonoro e luminoso), conforme instruções do fabricante; 3.2. Selecionar a escala de tensão de acordo com o nível de tensão da linha; 3.3. Instalar a ponta de prova do detector de tensão, caso seja de contato; 3.4. Acoplar o detector na junção do suporte do cabeçote, observando o perfeito encaixe das peças; 3.5. Içar a vara de manobra, afastando-a de obstáculos. Nota 13: Para teste a partir da MT deve ser utilizada a vara de manobra no mínimo do 3º estágio ou elemento ou vara telescópica. Caso necessário, utilizar corda de içamento.	Queda do equipamento Choque elétrico Arco elétrico	Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo; Verificar as baterias antes da medição; Identificar corretamente o nível de tensão de operação da linha e utilizar o equipamento com a escala adequada; Usar as luvas de borracha isolante conforme classe de tensão com luva de cobertura, protetor facial e balaclava; Segurar firmemente o detector; Estar atento durante o içamento e o teste.
4. Efetuar os testes.	4.1. Tocar firmemente a ponta de prova do detector de contato em cada fase do lado da carga, mantendo-o afastado de pontos aterrados e de outros condutores. (Para os detectores	Lesões físicas Choque e arco elétrico Queda do equipamento	Posicionar-se adequadamente para movimentação do corpo; Manter os equipamentos afastados de pontos aterrados e do corpo;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 02/02/2024	Página: 18 de 49
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico		Código: POP.00112.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

	do tipo de indução, fazer a aproximação); Nota 14: O teste pode ser feito do solo, através da vara de manobra ou vara telescópica. 4.2. Testar novamente o funcionamento do equipamento.		Observar sinalização sonora e luminosa na operação do equipamento; Utilizar mangas e luvas isolantes de borracha conforme classe de tensão com luva de cobertura, protetor facial e balaclava; Segurar firmemente o detector.
5. Desacoplar e acondicionar o detector.	5.1. Descer o equipamento e entregar o detector para o eletricista auxiliar; Nota 15: Caso necessário, utilizar corda de içamento. 5.2. Desacoplar o detector da vara de manobra; 5.3. Retirar a ponta de prova; 5.4. Retirar as pilhas; 5.5 Acondicionar o detector e a ponta de prova no estojo.	Lesões físicas Choque elétrico e arco elétrico Queda do equipamento	Posicionar-se adequadamente para movimentação do corpo; Manter os equipamentos afastados de pontos aterrados e do corpo; Observar sinalização sonora e luminosa na operação do equipamento; Utilizar mangas e luvas isolantes de borracha conforme classe de tensão com luva de cobertura e balaclava;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		02/02/2024	19 de 49
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico		Código: POP.00112.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

			Segurar firmemente o detector.
--	--	--	--------------------------------

6.5 Passo a Passo para Teste de Ausência de Tensão em circuitos secundários com cabos multiplexado

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Executar as tarefas preliminares	POP.00110.EQTL Atividades Preliminares de Segurança		
2. Executar as tarefas preliminares de segurança para trabalho em altura em poste de RD	POP.00111.EQTL Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD e POP.00168.EQTL Comunicação com o COI.		
3. Preparar o teste de ausência de tensão com o alicate volt amperímetro	3.1. Eletricista auxiliar deve testar o funcionamento do alicate amperímetro (sonoro e luminoso), conforme instruções do fabricante; 3.2. Selecionar a escala de tensão de acordo com o nível de tensão da linha; 3.3. Para teste com uso de bastão, instalar a ponta de prova	Lesões físicas Queda do equipamento Choque e arco elétrico	Utilizar técnicas de escalada segura Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo; Verificar as baterias antes da medição; Identificar corretamente o nível

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 02/02/2024	Página: 20 de 49
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico		Código: POP.00112.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

	do detector de tensão, caso seja de contato; 3.4. Acoplar o alicate amperímetro na junção do suporte do cabeçote, observando o perfeito encaixe das peças; 3.5. Içar a vara de manobra, afastando-a de obstáculos. Nota 16: Caso necessário, utilizar corda de içamento.		de tensão de operação da linha e utilizar o equipamento com a escala adequada; Usar as luvas de borracha isolante conforme classe de tensão com luva de cobertura, protetor facial e balaclava; Segurar firmemente o detector: Estar atento durante o içamento e o teste.
4. Efetuar os testes.	4.1. Tocar firmemente a ponta de prova do equipamento em cada fase próximo à carga, mantendo-o afastado de pontos aterrados e de outros condutores. (Para os detectores do tipo de indução, fazer a aproximação); Nota 17: Em circuitos onde só existem conectores perfurante (sem acesso para ponta de prova), instalar o estribo (bigode) caixa de derivação ou conector perfurante de multiderivação.	Lesões físicas Choque e arco elétrico Queda do equipamento	Posicionar-se adequadamente para movimentação do corpo; Manter os equipamentos afastados de pontos aterrados e do corpo; Observar sinalização sonora e luminosa na operação do equipamento; Utilizar mangas e luvas isolantes de borracha

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 02/02/2024	Página: 21 de 49
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico		Código: POP.00112.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

	4.2. Realizar o auto teste novamente do equipamento.		conforme classe de tensão com luva de cobertura, protetor facial e balaclava; Segurar firmemente o detector.
5. Desacoplar e acondicionar o detector.	5.1. Descer o equipamento e entregar o equipamento para o eletricista auxiliar; Nota 18: Caso necessário, utilizar corda de içamento. 5.2. Desacoplar o alicate amperímetro da vara de manobra; 5.3. Retirar a ponta de prova; 5.4. Retirar as pilhas; 5.5 Acondicionar o detector e a ponta de prova no estojo.	Lesões físicas Choque elétrico e arco elétrico Queda do equipamento	Posicionar-se adequadamente para movimentação do corpo; Manter os equipamentos afastados de pontos aterrados e do corpo; Observar sinalização sonora e luminosa na operação do equipamento; Utilizar mangas e luvas isolantes de borracha conforme classe de tensão com luva de cobertura, protetor facial e balaclava; Segurar firmemente o detector.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 02/02/2024	Página: 22 de 49
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico		Código: POP.00112.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

6.6 Passo a Passo para Instalação do Aterramento Temporário – Cabines Primárias

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1.Executar as tarefas preliminares.	Procedimento Operacional Padrão POP.00110.EQTL Atividades Preliminares de Segurança, POP.00111.EQTL Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD e POP.00168.EQTL Comunicação com o COI.		
2. Preparar o conjunto de aterramento para Cabine Primária	2.1. Retirar a grade de proteção, garantindo a segurança de operações em zona de risco. 2.2. Testar novamente a ausência de tensão nos condutores do barramento da cabine. 2.3 conectar o cabo principal do conjunto de	Lesões físicas; Choque elétrico; Queda.	Eletricista auxiliar usar luva de vaqueta e eletricista executor usar luva isolante; Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo; Observar a distância de segurança entre

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 02/02/2024	Página: 23 de 49
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico		Código: POP.00112.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

	aterramento à malha de aterramento da cabine; 2.4 Conectar os bastões de aterramento nos condutores do barramento.		pontos com diferentes potenciais; Certificar-se da perfeita amarração do aterramento na corda de içamento.
3. Retirar o conjunto de aterramento, da cabine primária	3.1. Desconectar o bastão de aterramento dos condutores do barramento, 3.2. Desconectar o cabo principal do conjunto de aterramento da Malha de terra da cabine;	Lesões físicas; Queda do conjunto de aterramento; Choque elétrico;	Usar luva de borracha isolante com luva de cobertura conforme classe de tensão e balaclava; Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 02/02/2024	Página: 24 de 49
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico		Código: POP.00112.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

	3.3 Acondicionar adequadamente e conjunto de aterramento		Manter o cabo principal do conjunto de aterramento afastado do corpo; Respeitar a sequência de retirada, desconectando primeiro o aterramento das fases; Certificar-se da perfeita amarração do aterramento na corda de içamento; Usar EPI adequado; Observar a distância de segurança entre pontos com diferentes potenciais; Informar ao COI – Centro de Operação Integrado – a conclusão da tarefa. (POP.00168).
5. Desfazer as tarefas preliminares.			

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 02/02/2024	Página: 25 de 49
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico		Código: POP.00112.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

6.7 Passo a Passo para Instalação do Aterramento Temporário – rede primária

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1.Executar as tarefas preliminares.	Procedimento Operacional Padrão POP.00110.EQTL Atividades Preliminares de Segurança, POP.00111.EQTL Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD e POP.00168.EQTL Comunicação com o COI.		
2. Preparar o conjunto de aterramento para rede primária convencional;	2.1. Cravar firmemente o trado/haste no solo, o mais afastado possível da área de trabalho, com profundidade mínima de 70 cm ou até o limite da rosca; 2.2. Conectar o grampo de aterramento na haste/trado;	Lesões físicas; Choque elétrico; Queda.	Eletricista auxiliar usar luva de vaqueta e eletricista executor usar luva isolante; Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo; Observar a distância de segurança entre

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 02/02/2024	Página: 26 de 49
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico		Código: POP.00112.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

	2.3. Em transformadores sem GLV, deverá ser utilizado um adaptador para aterramento em terminal de chave, garantindo assim, o aterramento entre a chave de proteção e a bucha primária do transformador. 2.4. Amarrar firmemente o conjunto de aterramento na corda de içamento. 2.5. Em atividades no meio do vão ou do barramento deverão ser instalados aterramentos a jusante e montante do ponto de trabalho, com a equipe trabalhando entre os aterramentos. Nota 19: Intervenções que serão executadas com duas ou mais equipes, simultâneas, cada equipe deve providenciar o seu próprio conjunto de aterramento temporário, independentemente dos outros pontos que já		pontos com diferentes potenciais; Certificar-se da perfeita amarração do aterramento na corda de içamento.
--	--	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		02/02/2024	27 de 49
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico		Código: POP.00112.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

	estão aterrados, para garantir as condições de segurança. Nota 20: Em atividades que envolvam rebaixamento de condutores ou condutores ao solo, deverão ser precedidas de instalação de aterramento temporário, permanecendo dessa forma até que os condutores sejam recolhidos ou reinstalados. Nota 21: Em caso em que não é possível a desconexão do GLV em estruturas do transformador, efetuar a abertura através de equipamentos de proteção e/ou manobra de retaguarda ou instalar um conjunto de aterramento no jumper entre a chave fusível e a bucha primária.		
Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 02/02/2024	Página: 28 de 49
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico		Código: POP.00112.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

3. Instalar o aterramento na rede primária convencional	3.1. Movimentar o conjunto de aterramento, mantendo-o afastado do corpo e de obstáculos; 3.2. Conectar o conjunto de aterramento do trado/cela primeiramente na fase do meio e posteriormente nas fases laterais.	Lesões físicas; Choque elétrico; Queda do equipamento; Esforço físico inadequado, podendo causar lesões.	Utilizar luvas isolantes de borracha de acordo com o nível de tensão; Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo; Manter o trado no solo o mais afastado possível da área de trabalho e sinalizar o local; Manter o cabo principal do conjunto de aterramento afastado do corpo; Respeitar a sequência de instalação, conectar o aterramento primeiro à haste de aterramento e depois às fases, iniciando pela fase lateral mais afastada; Apertar o conector à rede, de forma a
--	---	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		02/02/2024	29 de 49
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico		Código: POP.00112.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

			garantir um contato eficiente; Observar a distância de segurança entre pontos com diferentes potenciais; Informar ao COI – Centro de Operação Integrado – a conclusão da tarefa. (POP.00168).
--	--	--	---

Nota 22: No caso de rede com condutor neutro, este condutor poderá ser usado para o aterramento, substituindo o trado de aterramento. Neste caso, o eletricitista executor deve içar e conectar o condutor de aterramento no condutor neutro da rede secundária desligada.

Nota 23: Para rede bifásica, conectar o terceiro grampo em uma das fases ou mantê-lo no trapézio.

Nota 24: Em redes compactas o conjunto de aterramento deverá ser instalado no estribo de espera ou nos estribos do transformador.

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
4. Retirar o conjunto de aterramento, da rede primária convencional	4.1. Desconectar o conjunto de aterramento do trado/cela primeiramente na fase do meio e posteriormente nas fases laterais; 4.2. Movimentar o conjunto de aterramento, mantendo-o afastado do corpo e de obstáculos;	Lesões físicas; Queda do conjunto de aterramento; Choque elétrico.	Usar luva de borracha isolante com luva de cobertura conforme classe de tensão e balaclava; Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 02/02/2024	Página: 30 de 49
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico		Código: POP.00112.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

	4.3. Acomodar o conjunto de aterramento adequadamente.	Manter o cabo principal do conjunto de aterramento afastado do corpo; Respeitar a sequência de retirada, desconectando primeiro o aterramento das fases; Certificar-se da perfeita amarração do aterramento na corda de içamento; Usar EPI adequado; Observar a distância de segurança entre pontos com diferentes potenciais; Durante a instalação e retirada dos conjuntos de aterramento temporário, os cabos não devem tocar no corpo do eletricista; Informar ao COI – Centro de Operação Integrado – a
--	---	---

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		02/02/2024	31 de 49
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico		Código: POP.00112.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

			conclusão da tarefa. (POP.00168).
5. Desfazer as tarefas preliminares.			

6.8 Passo a Passo para Instalação do Aterramento Temporário – rede secundária convencional (cabo nú)

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Executar as tarefas preliminares.	Procedimento Operacional Padrão POP.00110.EQTL Atividades Preliminares de Segurança, POP.00111.EQTL Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD e POP.00168.EQTL Comunicação com o COI.		
2. Içar o conjunto de aterramento secundário	2.1. Amarrar firmemente o conjunto de aterramento secundário na corda de içamento ou no balde de içamento; 2.2. Movimentar a corda de içamento com atenção, mantendo-a afastada de obstáculos;	Lesões físicas Queda do conjunto de aterramento Choque elétrico	Observar a distância de segurança entre pontos com diferentes potenciais; Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 02/02/2024	Página: 32 de 49
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico	Código: POP.00112.EQTL	Revisão: 02	
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

	2.3 Se içado em balde, fixá-lo em ponto seguro e de fácil acesso;		Certificar-se da perfeita amarração do aterramento na corda de içamento; Certificar-se que o circuito de controle e iluminação pública (se houver) esteja desenergizado.
3. Instalar o conjunto de aterramento secundário	3.1. Conectar as garras dos terminais de aterramento de modo firme e ao mesmo tempo em todos os condutores para o caso de bastão de aterramento de BT (Baixa Tensão). Nota 25: Caso o conjunto de aterramento não permita a instalação simultânea nas fases e no neutro, iniciar pelo condutor de neutro. Método de instalação do aterramento do solo. - Com o auxílio da vara telescópica, conectar o bastão de aterramento com 5 grampos no último elemento da vara; - Estender a vara até a altura dos condutores e efetuar dos	Lesões físicas Choque elétrico Arco elétrico Queda de materiais.	Observar a distância de segurança entre pontos com diferentes potenciais; Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo; Evitar contato do corpo com os condutores; Usar luvas de borracha isolante com luva de cobertura conforme a classe de tensão. Usar protetor facial na instalação do aterramento no solo; Para rede pré-reunido, decapar uma das

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 02/02/2024	Página: 33 de 49
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico		Código: POP.00112.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

	grampos no condutor através das molas do grampo;		extremidades dos rabichos, se necessário: Informar ao COI – Centro de Operação Integrado – a conclusão da tarefa. (POP.00168).
4. Retirar o conjunto de aterramento secundário	4.1. Desconectar as garras dos terminais de aterramento de modo firme e ao mesmo tempo em todos os condutores para o caso de bastão de aterramento de BT (Baixa Tensão); 4.2. Descer o conjunto e acomodá-lo adequadamente.	Lesões físicas Choque elétrico Queda do conjunto de aterramento	Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo; Evitar contato do corpo com os condutores; Amarrar firmemente o conjunto de aterramento na corda de içamento ou colocar em balde; Movimentar a corda de içamento com atenção, mantendo-a afastada de obstáculos; Para rede pré-reunido, isolar as extremidades dos rabichos sem decapado;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		02/02/2024	34 de 49
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico		Código:	Revisão:
		POP.00112.EQTL	02
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

			Informar ao COI – Centro de Operação Integrado – a conclusão da tarefa. (POP.00112)
--	--	--	---

Nota 26: Para aterramento com grampo de pressão e na rede com cabo pré-reunido e/ou multiplexado o aterramento deve ser efetuado iniciando-se pelo condutor neutro.

Nota 27: Devem ser instalados quantos aterramentos temporários forem necessários, conforme definido na Análise Preliminar de Risco (APR), tendo como princípio que os executores devem estar dentro de uma área protegida pelos aterramentos, sendo necessário, portanto, no mínimo dois pontos de aterramento.

6.9 Passo a Passo para Instalação do Aterramento Temporário – rede secundária com cabo multiplexado

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Executar as tarefas preliminares.	Procedimento Operacional Padrão POP.00110.EQTL Atividades Preliminares de Segurança, POP.00111.EQTL Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD e POP.00168.EQTL Comunicação com o COI.		
2. Lçar o conjunto de	2.1. Amarrar firmemente o conjunto de aterramento	Lesões físicas · Queda do conjunto de aterramento	Observar a distância de segurança entre

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 02/02/2024	Página: 35 de 49
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico		Código: POP.00112.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

aterramento secundário	secundário na corda de içamento ou no balde de içamento; 2.2. Movimentar a corda de içamento com atenção, mantendo-a afastada de obstáculos; 2.3 Se içado em balde, fixá-lo em ponto seguro e de fácil acesso;	· Choque elétrico	pontos com diferentes potenciais; Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo; Certificar-se da perfeita amarração do aterramento na corda de içamento; Certificar-se que o circuito de controle e iluminação pública (se houver) esteja desenergizado.
3. Instalar o conjunto de aterramento secundário	3.1. Conectar à rede no estribo de derivação (bigode) ou caixa de derivação ou conector perfurando multiderivação. Nota 28: Caso o conjunto de aterramento não permita a instalação simultânea nas fases e no neutro, iniciar pelo condutor de neutro.	Lesões física; Choque elétrico; Arco elétrico.	Observar a distância de segurança entre pontos com diferentes potenciais; Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo; Evitar contato do corpo com os condutores; Usar mangas e luvas de borracha isolante com luva de cobertura

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 02/02/2024	Página: 36 de 49
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico		Código: POP.00112.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

			conforme a classe de tensão. Usar balaclava; Para rede pré-reunido, decapar uma das extremidades dos rabichos, se necessário: Informar ao COI – Centro de Operação Integrado – a conclusão da tarefa. (POP.00168).
4. Retirar o conjunto de aterramento secundário	4.1. Desconectar os terminais de aterramento dos condutores das fases e, em seguida, o condutor neutro; 4.2 Descer o conjunto e acomodá-lo adequadamente.	Lesões físicas Choque elétrico Queda do conjunto de aterramento	Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo; Evitar contato do corpo com os condutores; Amarrar firmemente o conjunto de aterramento na corda de içamento ou colocar em balde; Movimentar a corda de içamento com atenção,

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 02/02/2024	Página: 37 de 49
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico		Código: POP.00112.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

			mantendo-a afastada de obstáculos; Para rede pré-reunido, isolar as extremidades dos rabichos se decapado; Informar ao COI – Centro de Operação Integrado – a conclusão da tarefa. (POP.00168)
--	--	--	---

6.10 Passo a passo para bloquear e desbloquear religamento automático em religador de linha e subestação remotamente

1. Bloqueio de religamento a distância	1.1 Proceder conforme orientação do Procedimento Operacional Padrão POP.00560 – Bloquear Religamento em Religador no SDMT.		Usar os EPIs: Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Uniforme retardante a chamas; Luva de vaqueta; Botina de segurança.
2. Executar as tarefas preliminares.	Procedimento Operacional Padrão POP.00110.EQTL Atividades Preliminares de	Falha do bloqueio Lesões físicas	Usar os EPIs:

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		02/02/2024	38 de 49
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico		Código: POP.00112.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

	Segurança e POP.00168.EQTL Comunicação com o COI.	Choque elétrico	Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Vestimenta retardante a chamas; Luva de vaqueta; Botina de segurança.
3 Desbloqueio de religamento a distância	3.1 Proceder conforme orientação do POP.00560 – Bloquear Religamento em Religador no SDMT.	Falha do bloqueio Lesões físicas Choque elétrico	

6.11 Passo a passo para bloquear e desbloquear religamento automático em chave fusível religadora de três estágios

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1 Executar as tarefas preliminares.	Procedimento Operacional Padrão POP. 00110.EQTL Atividades Preliminares de Segurança, POP. 00111.EQTL Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD e POP. 00168.EQTL. Estudos e		

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 02/02/2024	Página: 39 de 49
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico		Código: POP.00112.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

	Desempenho da Operação - Comunicação com o COI		
2. Verificar as condições da estrutura.	2.1. Verificar as condições da chave fusível religadora de três estágios de linha na estrutura; 2.2 Certificar-se de que a chave não esteja by-passada; 2.3 Caso a chave esteja by-passada, não poderá ocorrer o bloqueio de religamento no equipamento.	Lesões físicas Choque elétrico Queda de materiais Presença de insetos	Utilizar luvas isolantes de borracha; Posicionar-se adequadamente para movimentação do corpo: Com corpo de frente para a chave, não estar de lado; Com os dois pés no mesmo nível do degrau na escada. Passado o talabarte/Cinturão, corpo firme e seguro;
3 Bloqueio do religamento	3.1. Abrir as duas chaves de cada conjunto, da direita para esquerda, iniciando pelo conjunto mais próximo do conjunto do meio, e desativar os dispositivos de religamento; 3.2. Repetir as operações para o conjunto mais distante do	Lesões físicas Choques elétricos Queda da porta fusível	Utilizar o DAQC – Dispositivo antiqueda de cartucho; Verificar as condições da estrutura e a fixação das chaves; Usar mangas e

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 02/02/2024	Página: 40 de 49
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico		Código: POP.00112.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

	conjunto do meio; 3.3. Repetir as operações para o conjunto do meio.		luvas de borracha isolante com luvas de cobertura conforme classe de tensão; Usar Balaclava Acionar a vara de manobra para abertura do porta-fusível, até a posição de repouso; Instalar placa de sinalização “NÃO OPERE ESTA CHAVE” Instalar o bloqueador de chave seccionadora
4 Desbloqueio do religamento	4.1. Fechar as duas chaves de cada conjunto, da esquerda para a direita, iniciando pelo conjunto do meio, e reativando o dispositivo de religamento;	Lesões físicas Choques elétricos Queda da porta fusível	Utilizar o DAQC – Dispositivo antiqueda de cartucho Verificar as condições da estrutura e a

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		02/02/2024	41 de 49
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico		Código:	Revisão:
		POP.00112.EQTL	02
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

	4.2. Repetir as operações para o conjunto mais distante do conjunto do meio; 4.3 Repetir as operações para o conjunto mais próximo do conjunto do meio.		fixação das chaves; Usar manga e luvas de borracha isolante com luvas de cobertura, conforme classe de tensão; Usar Balaclava Retirar placa de sinalização “NÃO OPERE ESTA CHAVE” Retirar o bloqueador de chave seccionadora
--	---	--	---

6.12 Passo a Passo para Realização de Sinalização de Impedimento de Reenergização

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Executar as tarefas preliminares.	Procedimento Operacional Padrão POP.00110.EQTL Atividades Preliminares de Segurança, POP.00111.EQTL Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD, itens 6.3	Lesões físicas	Em caso de acessar altura acima de 2 metros, executar também o Procedimento

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 02/02/2024	Página: 42 de 49
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico	Código: POP.00112.EQTL	Revisão: 02	
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

	a 6.7 deste Procedimento e POP.00168.EQTL Comunicação com o COI.		Operacional Padrão POP.00111
2. Sinalizar o equipamento que não poderá ser reenergizado	2.1 Colocar a placa de sinalização “NÃO OPERE ESTE EQUIPAMENTO”, na ponta da vara de manobra; 2.2 Suspende a vara de manobra, com a placa de sinalização já fixada no ponteiro da vara de manobra.	Lesões físicas Queda do equipamento	Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo; Usar as luvas de borracha isolante conforme classe de tensão com luva de cobertura.
3.Fixação da placa de sinalização no poste	3.1. Procurar um local na estrutura do poste (mão francesa e/ou braçadeira) e fixar a placa de sinalização; 3.2. Escolher um ponto no poste onde haja boa visibilidade. 3.3. Em condições favoráveis o eletricitista pode instalar a placa de sinalização manualmente no poste, estando posicionado na escada.	Lesões físicas Queda do equipamento	Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo; Usar manga e luvas de borracha isolante conforme classe de tensão com luva de cobertura.

Nota 31: A placa de sinalização “NÃO OPERE ESTE EQUIPAMENTO” deve ser utilizada no ponto de operação, no acionamento do equipamento, deixando claro que um certo circuito ou equipamento de rede não pode ser energizado.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 02/02/2024	Página: 43 de 49
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico		Código: POP.00112.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

Nota 32: A placa de sinalização de impedimento de energização poderá ainda ser instalada em qualquer outro equipamento que compõe o SEP - Sistema Elétrico de Potência, como disjuntores, religadores de linha ou de subestação ou chaves seccionadoras.

Nota 33: A instalação do bloqueador de chave seccionadora é um dispositivo de travamento que impede o acionamento ou religamento de dispositivos de manobra, tais como chaves fusíveis e chaves facas. É uma medida de segurança contra acionamento inadvertido de outra equipe ou terceiro que tentem intervir no circuito.

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
4. Retirada da placa de sinalização do poste	4.1. Após a montagem do bastão de manobra, elevar o mesmo para a retirada da placa de sinalização; 4.2 Após a retirada da placa de sinalização, armazená-la em local adequado no veículo.	Lesões físicas Queda do equipamento	Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo; Usar as luvas de borracha isolante conforme classe de tensão com luva de cobertura;

Nota 34: NR 10 – item 10.5.2 “O estado de instalação desenergizada deve ser mantido até a autorização para a reenergização”.

1.1.1 A autorização para a reenergização do circuito partirá do COI – Centro de Operação Integrado, por meio de duas condições:

- Retorno de manobras, devido a um desligamento programado no circuito de distribuição, como, por exemplo, uma obra de melhoria no trecho que foi desenergizado.
- Retorno de manobras, devido a um desligamento NÃO programado no circuito de distribuição, como, por exemplo, situação em que a causa da falta de energia elétrica foi solucionada.

Nota 35: Deve-se garantir que a sinalização seja de fácil compreensão.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 02/02/2024	Página: 44 de 49
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico		Código: POP.00112.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

6.13 Passo a Passo para instalação e retirada de coberturas isolantes na rede secundária

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1.Executar as tarefas Preliminares	Procedimento Operacional Padrão POP.00110.EQTL Atividades Preliminares de Segurança, POP.00111.EQTL Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD e POP.00168.EQTL Comunicação com o COI.		Usar os EPIs: Capacete com jugular passada Óculos de proteção Vestimenta retardante a chamas Luva de vaqueta Botina de segurança Luva isolante com luva de cobertura conforme classe de tensão Protetor facial Balaclava
2. Instalar coberturas isolantes na rede secundária	2.1. As coberturas isolantes devem ser coladas no balde de lona pelo eletricista auxiliar; 2.2. O eletricista posicionado na escada deve içar o balde de lona que contém as coberturas isolantes;	Lesões físicas Choque elétrico Queda	Posicionar-se adequadamente para movimentação do corpo: Com corpo de frente para a chave, não estar de lado:

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 02/02/2024	Página: 45 de 49
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico		Código: POP.00112.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

	2.3. Deve-se iniciar a instalação das coberturas isolantes e/ou mantas isolantes a partir do condutor inferior; 2.4. Após a instalação da cobertura no condutor inferior, prosseguir para os demais condutores, de baixo para cima, até que todos estejam cobertos; 2.5. Prosseguir com a instalação das coberturas isolantes para ambos os lados de rede secundária; 2.6 Caso haja iluminação pública fixada no poste, o braço da luminária também deverá receber a cobertura isolante.		Com os dois pés no mesmo nível do degrau na escada. Passado o talabarte/Cinturão, manter o corpo firme e seguro; Para maior controle do risco, poderá ser necessário isolamento complementar nas roldanas e fechamentos do jumper, quando o topo da rede secundária é fechado. Evitar colocar o braço entre as fases. Não ter contato do corpo no braço de iluminação pública enquanto ele não estiver isolado.
3. Retirar as coberturas isolantes	3.1. Após a realização da tarefa específica em campo (por exemplo: instalação de um ramal de serviço), deve-se	Lesões físicas Choque elétrico Queda	Usar os EPIs: Capacete com jugular passada;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 02/02/2024	Página: 46 de 49
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico		Código: POP.00112.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

	iniciar a retirada das coberturas isolantes; 3.2 A retirada das coberturas isolantes da rede secundária deve ser iniciada a partir do condutor superior; 3.3. Após a retirada da cobertura do condutor superior, prosseguir para os demais condutores, de cima para baixo; 3.4. Retirar a cobertura do braço de iluminação pública; 3.5. À medida que as coberturas isolantes vão sendo retiradas, devem ser colocadas no balde de lona, para posterior descida ao solo; 3.6 O eletricista auxiliar deve retirar as coberturas do balde de lona e providenciar o seu armazenamento.		Óculos de proteção; Vestimenta retardante a chamas; Luva de vaqueta; Botina de segurança; Luva isolante com luva de cobertura conforme classe de tensão; Protetor facial Balaclava; Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo; Com corpo de frente para a chave, não estar de lado; Com os dois pés no mesmo nível do degrau na escada; Passado o talabarte/Cinturão, manter o corpo firme e seguro;
--	---	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		02/02/2024	47 de 49
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico		Código: POP.00112.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

			Para maior controle do risco, poderá ser necessário isolamento complementar nas roldanas e fechamentos do jumper, quando o topo da rede secundária é fechado.
4. Armazenamento das coberturas isolantes	4.1 As coberturas isolantes são feitas de borracha isolante especial, e por este motivo devem ser armazenadas em compartimentos específicos nos veículos, sem contato com outros equipamentos e ferramentas, a fim de evitar perfurações e danos que possam comprometer a sua isolação.	Lesões físicas	Armazenar as coberturas isolantes em compartimento apropriado no veículo.

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Conforme relação no item 6;

EPI Básicos conforme descritos na NP. 00082.EQTL - Realizar Tarefas Preliminares de Segurança.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		02/02/2024	48 de 49
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico		Código:	Revisão:
		POP.00112.EQTL	02
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

8 ITEM DE CONTROLE

Quantidade de tarefas canceladas devido a impedimentos de desenergização.

9 ANEXOS

Item não aplicável (NA)

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	16/12/2021		Emissão Inicial	Alex Cleber da Silva Carla Cristina Saldanha
01	17/01/2023		Revisão; Alteração da numeração.	Alex Cleber da Silva Carla Cristina Saldanha Jose Junior de Mendonça Vinicius Cordeiro Alves Maxinard A. Monteles Costa
02	26/12/2023	1;3;4;6	Definições e lista de material	Francisco Luiz de O. Júnior
	24/01/2024		Exclusão do teste de ausência de tensão e aterramento em redes subterrâneas.	José Junior de Mendonça Maxinard A. Monteles Costa

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 02/02/2024	Página: 49 de 49
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico		Código: POP.00112.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

Alex Cleber da Silva – Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

José Junior de Mendonça - Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Vinicius Cordeiro Alves - Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Maxinard A. Monteles Costa – Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Francisco Luiz de Oliveira Júnior – Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

APROVADOR

Carla Cristina Saldanha – Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho